

Fabio Luis de Carvalho Terra 2321055

LI-01 - The Cost of Poor Software Quality in US: A 2020 Report.

O custo da má qualidade de software (CPSQ)

A má qualidade do software gera um impacto financeiro colossal. Esse prejuízo é alimentado por falhas operacionais, vulnerabilidades de segurança, sistemas legados ineficientes e projetos de TI que simplesmente não vingam.

O peso das falhas operacionais

As falhas de software em operação são a maior fonte de custos, chegando a cerca de 1,56 trilhão de dólares em 2020. Fica claro que detectar defeitos durante o desenvolvimento é muito mais barato que corrigi-las após o lançamento. O foco deve ser a prevenção precoce e a correção rápida antes que o dano se escale. Atributos como robustez, segurança e eficiência de desempenho são vitais, mas as fragquezas de segurança se destacam como problema mais comum, exigindo uma análise rigorosa do código-fonte antes de qualquer deploy.

Diferenciações importantes. Fraqueza, vulnerabilidade e Exploit

É preciso distinguir bem estes três conceitos para entender o risco:

- Fraqueza: É a falha na raiz (design ou código).

spiral



• Vulnerabilidade: É quando essa frequência se torna um ponto cego e pode ser atacada.

• Exploit: É a ação prática do invasor para causar dano através da vulnerabilidade.

Quanto mais complexo o sistema, mais esses riscos crescem, tornando a cibersegurança uma prioridade inegociável.

O gargalo do desenvolvimento de terceiros

Muitas vezes, a qualidade e os testes são deixados para o final do ciclo, o que é um erro estratégico. O software pode até funcionar, mas carregar falhas estruturais. Mesmo métodos ágeis e implantação contínua, que aceleram a entrega, podem introduzir defeitos se não houver automação e monitoramento integrado desde o início.

Outro ponto de atenção é a dependência de componentes de terceiros open-source, que chegam a compor 70% das bases de código atuais. O risco aqui é a obsolescência: muitos desses componentes estão desatualizados ou já possuem vulnerabilidades conhecidas, exigindo um monitoramento constante.

Linguagens e o custo do legado

A escolha da linguagem de programação influencia diretamente o tipo de risco. C e C++ tendem a problemas de buffer overflow, enquanto linguagens web são mais suscetíveis à injeções de código.

Além disso, a manutenção de sistemas legados drenou cerca de 520 bilhões de dólares em 2020. Para lidar com essa ineficiência, as saídas variam entre encapsular sistemas com APIs, migrar para nuvem ou, em casos críticos, a refatoração completa ou substituição do sistema.



Por que os projetos falham?

Projetos malsucedidos custam em torno de 260 bilhões de dólares. A causa normalmente é uma mistura de má gestão, requisitos vagos e falta de controle de qualidade. Projetos de baixa qualidade têm uma taxa de cancelamento muito maior. O sucesso depende de metas de qualidade claras, controle de escopo e investimento em ferramentas e engenharia de qualidade.